

Contenido

1.	Crear el entorno en la ruta seleccionada:	3
2.	Activarlo:	3
3.	Instalar Django dentro del entorno:.....	3
4.	Creamos el proyecto:	3
5.	Modelo de datos	3
5.1.	Base de datos – Modelo Entidad Relacion	3
5.2.	Models.Py – Base de datos	4
6.	Proyecto y Lista de App.....	6
6.1.	Creamos primero el proyecto.....	6
6.2.	Creamos las App definidas.	6
6.3.	Registre cada App según corresponda	6
7.	Desarrollo de las APP's en Django:.....	7
7.1.	Modelo base por APP – Catálogo:.....	7
7.1.1.	Crear los modelo en models.py.	7
7.1.2.	Configuramos el catalogo/apps.py	7
7.1.3.	Programamos catalogo/models.py.....	7
7.1.4.	Verificamos errores en el proyecto.....	7
7.1.5.	Generamos y ejecutamos las migraciones.	8
7.1.6.	Registrar los modelos en admin.py.	8
7.1.7.	Creamos el administrador	10
7.1.8.	Arrancamos el Proyecto:	10
7.1.9.	Crear formularios.....	10
7.1.10.	Crear vistas CRUD.	16
7.1.11.	Crear y configurar las URLs de la aplicación.	20
7.1.12.	Integrar las URLs de catalogo en las URLs principales del proyecto.....	22
7.1.13.	Crear los templates.....	23
7.1.13.1.	Base.HTML	24
7.1.13.2.	categoria_list.html	26
7.1.13.3.	categoria_form.html	28
7.1.13.4.	categoria_detail.html.....	30
7.1.13.5.	categoria_confirm_delete.html	31
7.1.13.6.	pelicula_list.html.....	32
7.1.13.7.	pelicula_form.html.....	34
7.1.13.8.	pelicula_detail.html	36
7.1.13.9.	pelicula_confirm_delete.html	38

7.1.13.10.	inventario_list.html.....	39
7.1.13.11.	inventario_form.html	41
7.1.13.12.	inventario_detail.html	43
7.1.13.13.	inventario_confirm_delete.html	44
7.2.	Modelo base por APP – Cliente:.....	45
7.3.	Modelo base por APP – Empleado:.....	45
7.4.	Modelo base por APP – Alquiler:	45
7.5.	Modelo base por APP – Detalle Alquiler:.....	45
7.6.	Modelo base por APP – Pago:	45

Video Club - ESPOL

1. Crear el entorno en la ruta seleccionada:

- `python -m venv env`

2. Activarlo:

- `env\Scripts\activate`

3. Instalar Django dentro del entorno:

- `pip install django`

4. Creamos el proyecto:

- `django-admin startproject VideoClubESPOL`
`cd VideoClubESPOL`

5. Modelo de datos

5.1. Base de datos – Modelo Entidad Relacion

Usando la IA generamos el Modelo ER para este proyecto:

1. Presente la idea de su proyecto a la IA:

Sistema de Video Club - Alquiler de pelicular (Típico en los 90)

2. Solicite la creación del modelo entidad relación en base a esa idea:

En base a esta idea de proyecto, dame el modelo entidad Relación.

3. Documentación (auto)

Generame un documento de word con la respuesta que me diste

4. Solicite el script del modelo entidad relación (create DataBase Model E-R)

Generame el script de este modelo entidad relación para ejecutar en MySql

Recuerde: La base de datos en MySql luego será creada/migrada desde Django, solicitamos este script para poder hacer una revisión y validación previa.

5. Solicite el script para insetar al menos 10 registros en cada tabla

Generame el script que permita insertar al menos 10 registros por cada tabla

Nota: Realice el insert para validar que el modelo está correcto y verifique los datos insertados son los esperados

Posertior: Debe de eliminar esta base (esquema), esto se recreara desde Django

6. Valide o defina las APP que debe de crear.

Recuerde: No es una APP por tabla, sino, por módulo

En base a la estructura presentada, dame la lista de APP que debería crear.

Resultado:

Aplicación Django	Modelos o tablas que contiene
catalogo	Categoria, Pelicula, Inventario
clientes	Cliente
empleados	Empleado
alquileres	Alquiler, DetalleAlquiler
pagos	Pago

5.2. Models.Py – Base de datos

- Para tener un proceso integrado, primero generamos un **MODELS.PY** completo de todo el sistema, después lo individualizamos por módulos.

Genera un archivo Django models.py consolidado que represente completamente el modelo entidad-relación del sistema de **videoclub** definido previamente en esta conversación.

Posteriormente, las clases serán distribuidas entre las aplicaciones Django correspondientes.

La base de datos MySQL se encuentra vacía. Las tablas todavía no existen y deberán ser creadas posteriormente por Django mediante migraciones.

No existen datos precargados.

El sistema debe comenzar completamente vacío y los registros serán ingresados posteriormente por el usuario desde la aplicación.

Utiliza como fuente de verdad:

El modelo entidad-relación definido previamente en esta conversación.

El script MySQL definido previamente en esta conversación.

Las cardinalidades y relaciones previamente aprobadas.

Las reglas de negocio previamente aprobadas.

Los nombres de tablas, columnas, estados y tipos de datos previamente definidos.

No solicites nuevamente información que ya haya sido establecida en esta conversación.

Condiciones obligatorias:

Respetar estrictamente los modelos, atributos, tipos de datos, relaciones, restricciones y nombres previamente definidos.

No agregues nuevos modelos.

No elimines modelos existentes.

No agregues campos que no estén definidos en el modelo aprobado.

No elimines atributos existentes.

No inventes relaciones adicionales.

No generes datos iniciales.

No generes registros precargados.

No generes fixtures.

No generes seeds.

No generes migraciones de datos.

No generes instrucciones SQL INSERT.

Implementa todas las claves primarias utilizando:

`models.BigAutoField(primary_key=True)`

Utiliza `db_column` para conservar los nombres físicos de las columnas definidas en el modelo de base de datos.

Utiliza `db_table` en la clase Meta para definir los nombres de tablas definidas previamente.

No utilices:

`managed = False`

Django debe administrar y crear todas las tablas mediante migraciones.

Implementa las relaciones mediante `models.ForeignKey`.

Configura todas las claves foráneas con: `on_delete=models.PROTECT`

Utiliza `related_name` claros, únicos y descriptivos.

Implementa las relaciones establecidas previamente.

Utiliza clases internas basadas en `models.TextChoices` para los campos con valores limitados.

Implementa los campos opcionales utilizando conjuntamente:

`null=True`

`blank=True`

Implementa los campos monetarios utilizando:

`models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)`

Implementa los campos booleanos de estado mediante:

`models.BooleanField`

Implementa fechas mediante `models.DateField`.

Implementa fechas y horas mediante `models.DateTimeField`.

Configura los valores predeterminados solamente cuando formen parte de la estructura previamente aprobada.

Los valores predeterminados no deben crear registros automáticamente.

Agrega el método `__str__()` en todos los modelos.

Cada método `__str__()` debe devolver una representación clara y útil del registro.

Agrega en la clase Meta de cada modelo:

`db_table`

`verbose_name`

`verbose_name_plural`

Agrega ordenamientos predeterminados razonables mediante `ordering`, siempre que no se requieran campos nuevos.

Implementa las restricciones estructurales que puedan representarse correctamente mediante Django, incluyendo cuando corresponda:

`models.UniqueConstraint`

`models.CheckConstraint`

Los valores monetarios no pueden ser negativos.

No utilices señales Django.

Cambia automáticamente el estado de una copia al guardar un alquiler.

Cambia automáticamente el estado de una copia al registrar una devolución.

Calcula automáticamente recargos al guardar un modelo.

Registra pagos automáticamente.

Genera únicamente:

1. El código completo y funcional del archivo consolidado `models.py`.
2. Una explicación breve de cada modelo.
3. Una explicación de todas las relaciones implementadas.

4. Una indicación breve de cómo deberían distribuirse posteriormente los modelos entre las aplicaciones:

catalogo
clientes
empleados
alquileres
pagos

No generes vistas.
No generes formularios.
No generes templates.
No generes URLs.
No generes serializers.
No generes APIs.
No generes archivos de administración.
No generes señales.
No generes comandos de migración.
No generes datos de prueba.

6. Proyecto y Lista de App

Creemos las App según corresponda:

- Una aplicación Django debe representar un módulo.

Aplicación Django	Modelos o tablas que contiene
catalogo	Categoria, Pelicula, Inventario
clientes	Cliente
empleados	Empleado
alquileres	Alquiler, DetalleAlquiler
pagos	Pago

6.1. Creamos primero el proyecto

- django-admin startproject videoclub90
- cd videoclub90

6.2. Creamos las App definidas.

Según los módulos de su sistema (una a una)

- python manage.py startapp catalogo
- python manage.py startapp clientes
- python manage.py startapp empleados
- python manage.py startapp alquileres
- python manage.py startapp pagos

6.3. Registre cada App según corresponda

.. /settings.py:

```
INSTALLED_APPS = [
    ...
    'catalogo',
    'clientes',
    'empleados',
    'alquileres',
    'pagos',]
```

Primera APP : **catalogo**

7. Desarrollo de las APP's en Django:

En base al listado definido en el punto anterior, se creará una a una las aplicaciones en Django.

Para todas las APP, el proceso será el mismo, en esta guía desarrollaré una, Ud. deberá hacerlo para cada una de las APP que tendrá su sistema.

7.1. Modelo base por APP – Catálogo:

7.1.1. Crear los modelo en models.py.

En el punto **5.2. Models.Py – Base de datos**, desarrollamos completamente el archivo **catalogo/models.py**, respetando el modelo entidad-relación y el script MySQL revisado y aprobado al inicio.

Ahora vamos a individualizar los modelos según el módulo.

La aplicación catalogo debe administrar tres modelos:

- Categoria
- Pelicula
- Inventario

7.1.2. Configuramos el catalogo/apps.py

Reemplazamos el contenido:

```
from django.apps import AppConfig

class CatalogoConfig(AppConfig):
    default_auto_field = "django.db.models.BigAutoField"
    name = "catalogo"
    verbose_name = "Catálogo"
```

7.1.3. Programamos catalogo/models.py

Nota:

- a) No debe de copiar todo el contenido del models.py general, solo debe de copiar lo relacionado a esta APP: Catalogo
- b) Hay proceso que luego se crean/recrean durante el proceso de migración, como los proceso de: las restricciones UniqueConstraint y CheckConstraint.

7.1.4. Verificamos errores en el proyecto.

Antes de generar las tablas, ejecutamos este comando que nos permita realizar una revisión rel manage.py

El resultado debe ser cero.

```
Python manage.py check
```

7.1.5. Generamos y ejecutamos las migraciones.

Al realizar la migración, validamos en pantalla que se recreó todo el modelo de este módulo.

```
python manage.py makemigrations catalogo
```

Antes de realizar la migración, es opcional, revisar el sql que se ejecutará:

```
python manage.py sqlmigrate catalogo 0001
```

Creamos las tablas - Proceso de migración

```
python manage.py migrate
```

Después de la migración, validamos que todo se cree de forma correcta:

```
python manage.py showmigrations catalogo
```

En MySql lo hacemos desde el administrador.

```
SHOW TABLES;
```

7.1.6. Registrar los modelos en admin.py.

Aquí se debe de registrar los modelos administraremos desde el panel de Django

Existe dos formas de hacerlo, recomiendo la primera que le presento (**forma extendida**)

```
from django.contrib import admin
from .models import Categoria, Inventario, Pelicula

@admin.register(Categoria)
class CategoriaAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = (
        "id_categoria",
        "nombre",
        "estado",
    )

    search_fields = (
        "nombre",
        "descripcion",
    )

    list_filter = (
        "estado",
    )

    ordering = (
        "nombre",
    )

@admin.register(Pelicula)
class PeliculaAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = (
        "id_pelicula",
        "titulo",
        "anio_estreno",
        "categoria",
        "clasificacion",
```



```
        "estado",
    )

    search_fields = (
        "titulo",
        "titulo_original",
        "director",
    )

    list_filter = (
        "categoria",
        "clasificacion",
        "estado",
    )

    ordering = (
        "titulo",
    )

    list_select_related = (
        "categoria",
    )

@admin.register(Inventario)
class InventarioAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = (
        "id_inventario",
        "codigo_copia",
        "pelicula",
        "formato",
        "precio_alquiler",
        "estado_copia",
    )

    search_fields = (
        "codigo_copia",
        "pelicula__titulo",
    )

    list_filter = (
        "formato",
        "estado_copia",
    )

    ordering = (
        "codigo_copia",
    )

    list_select_related = (
        "pelicula",
    )
)
```

Forma base, también sirve, pero no es tan detallada

```
from django.contrib import admin
from .models import Categoria, Pelicula, Inventario

admin.site.register(Categoria)
admin.site.register(Pelicula)
admin.site.register(Inventario)
```

7.1.7. Creamos el administrador

```
python manage.py createsuperuser
```

Recuerde usar sus credenciales de usuario de prueba.

- Mismo usuario y misma contraseña

7.1.8. Arrancamos el Proyecto:

```
python manage.py runserver
```

Ingresa con las credenciales del administrador y valide el modelo creado hasta el momento:

```
http://127.0.0.1:8000/admin/
```

7.1.9. Crear formularios.

Cada formulario permitirá registrar y editar información.

```
catalogo/forms.py
```

Django permite generar formularios directamente desde los modelos mediante `ModelForm`.

Los campos, relaciones, opciones y validaciones básicas se obtienen del modelo, así no duplicamos la información.

```
from django import forms

from .models import Categoria, Inventario, Pelicula

class CategoriaForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Categoria

        fields = [
            "nombre",
            "descripcion",
            "estado",
        ]

        labels = {
            "nombre": "Nombre de la categoría",
            "descripcion": "Descripción",
            "estado": "Categoría activa",
        }

        widgets = {
            "nombre": forms.TextInput(
                attrs={
                    "class": "form-control",
                    "placeholder": "Ejemplo: Acción",
                    "maxlength": 50,
                    "autofocus": True,
                }
            ),
            "descripcion": forms.Textarea(
                attrs={
                    "class": "form-control",
                    "placeholder": "Descripción de la categoría",
                    "rows": 3,
                    "maxlength": 200,
                }
            )
        }
```

```

    ),
    "estado": forms.CheckboxInput(
        attrs={
            "class": "form-check-input",
        }
    ),
}

error_messages = {
    "nombre": {
        "required": "Debe ingresar el nombre de la categoría.",
        "max_length": (
            "El nombre no puede superar los 50 caracteres."
        ),
        "unique": "Ya existe una categoría con este nombre.",
    },
    "descripcion": {
        "max_length": (
            "La descripción no puede superar los 200 caracteres."
        ),
    },
}

def clean_nombre(self):
    nombre = self.cleaned_data.get("nombre", "")
    return nombre.strip()

class PeliculaForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Pelicula

        fields = [
            "titulo",
            "titulo_original",
            "anio_estreno",
            "duracion_minutos",
            "clasificacion",
            "director",
            "sinopsis",
            "idioma",
            "categoria",
            "estado",
        ]

        labels = {
            "titulo": "Título",
            "titulo_original": "Título original",
            "anio_estreno": "Año de estreno",
            "duracion_minutos": "Duración en minutos",
            "clasificacion": "Clasificación",
            "director": "Director",
            "sinopsis": "Sinopsis",
            "idioma": "Idioma",
            "categoria": "Categoría",
            "estado": "Pelicula activa",
        }

        widgets = {
            "titulo": forms.TextInput(
                attrs={
                    "class": "form-control",
                    "placeholder": "Ejemplo: Parque Jurásico",
                    "maxlength": 150,
                    "autofocus": True,
                }
            ),
            "titulo_original": forms.TextInput(
                attrs={
                    "class": "form-control",
                    "placeholder": "Ejemplo: Jurassic Park",
                    "maxlength": 150,
                }
            ),
            "anio_estreno": forms.NumberInput(
                attrs={
                    "class": "form-control",

```

```

        "placeholder": "Ejemplo: 1993",
        "min": 1,
        "step": 1,
    }
),
"duracion_minutos": forms.NumberInput(
    attrs={
        "class": "form-control",
        "placeholder": "Ejemplo: 127",
        "min": 1,
        "step": 1,
    }
),
"clasificacion": forms.Select(
    attrs={
        "class": "form-select",
    }
),
"director": forms.TextInput(
    attrs={
        "class": "form-control",
        "placeholder": "Nombre del director",
        "maxlength": 100,
    }
),
"sinopsis": forms.Textarea(
    attrs={
        "class": "form-control",
        "placeholder": "Resumen de la película",
        "rows": 4,
    }
),
"idioma": forms.TextInput(
    attrs={
        "class": "form-control",
        "placeholder": "Ejemplo: Español",
        "maxlength": 50,
    }
),
"categoria": forms.Select(
    attrs={
        "class": "form-select",
    }
),
"estado": forms.CheckboxInput(
    attrs={
        "class": "form-check-input",
    }
),
}

error_messages = {
    "titulo": {
        "required": "Debe ingresar el título de la película.",
        "max_length": (
            "El título no puede superar los 150 caracteres."
        ),
    },
    "titulo_original": {
        "max_length": (
            "El título original no puede superar los "
            "150 caracteres."
        ),
    },
    "anio_estreno": {
        "required": "Debe ingresar el año de estreno.",
        "invalid": "Ingresa un año válido.",
    },
    "duracion_minutos": {
        "invalid": "Ingresa una duración válida.",
    },
    "clasificacion": {
        "required": "Debe seleccionar una clasificación.",
    },
    "categoria": {
        "required": "Debe seleccionar una categoría.",
        "invalid_choice": (

```

```

        "La categoría seleccionada no es válida."
    ),
    },
}

def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)

    self.fields["categoria"].queryset = (
        Categoria.objects.all().order_by("nombre")
    )

    self.fields["categoria"].empty_label = (
        "Seleccione una categoría"
    )

    self.fields["clasificacion"].choices = [
        ("", "Seleccione una clasificación"),
        *Película.Clasificacion.choices,
    ]

def clean_titulo(self):
    titulo = self.cleaned_data.get("titulo", "")
    return titulo.strip()

def clean_titulo_original(self):
    titulo_original = self.cleaned_data.get("titulo_original")

    if titulo_original:
        return titulo_original.strip()

    return titulo_original

def clean_director(self):
    director = self.cleaned_data.get("director")

    if director:
        return director.strip()

    return director

def clean_idioma(self):
    idioma = self.cleaned_data.get("idioma")

    if idioma:
        return idioma.strip()

    return idioma

class InventarioForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Inventario

        fields = [
            "codigo_copia",
            "película",
            "formato",
            "fecha_adquisicion",
            "precio_alquiler",
            "estado_copia",
            "observaciones",
        ]

        labels = {
            "codigo_copia": "Código de la copia",
            "película": "Película",
            "formato": "Formato",
            "fecha_adquisicion": "Fecha de adquisición",
            "precio_alquiler": "Precio de alquiler",
            "estado_copia": "Estado de la copia",
            "observaciones": "Observaciones",
        }

        widgets = {
            "codigo_copia": forms.TextInput(
                attrs={

```

```

        "class": "form-control",
        "placeholder": "Ejemplo: VHS-JP-001",
        "maxlength": 30,
        "autofocus": true,
    },
),
"pelicula": forms.Select(
    attrs={
        "class": "form-select",
    }
),
"formato": forms.Select(
    attrs={
        "class": "form-select",
    }
),
"fecha_adquisicion": forms.DateInput(
    attrs={
        "class": "form-control",
        "type": "date",
    },
    format="%Y-%m-%d",
),
"precio_alquiler": forms.NumberInput(
    attrs={
        "class": "form-control",
        "placeholder": "Ejemplo: 2.50",
        "min": "0.00",
        "step": "0.01",
    }
),
"estado_copia": forms.Select(
    attrs={
        "class": "form-select",
    }
),
"observaciones": forms.Textarea(
    attrs={
        "class": "form-control",
        "placeholder": "Observaciones de la copia física",
        "rows": 3,
        "maxlength": 200,
    }
),
),
}

error_messages = {
    "codigo_copia": {
        "required": "Debe ingresar el código de la copia.",
        "max_length": (
            "El código no puede superar los 30 caracteres."
        ),
        "unique": "Ya existe una copia con este código.",
    },
    "pelicula": {
        "required": "Debe seleccionar una película.",
        "invalid_choice": (
            "La película seleccionada no es válida."
        ),
    },
    "formato": {
        "required": "Debe seleccionar un formato.",
    },
    "precio_alquiler": {
        "required": "Debe ingresar el precio de alquiler.",
        "invalid": "Ingresa un precio válido.",
    },
    "estado_copia": {
        "required": "Debe seleccionar el estado de la copia.",
    },
    "observaciones": {
        "max_length": (
            "Las observaciones no pueden superar los "
            "200 caracteres."
        ),
    },
},
}

```

```
def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)

    self.fields["pelicula"].queryset = (
        Pelicula.objects.select_related("categoria")
        .all()
        .order_by("titulo", "anio_estreno")
    )

    self.fields["pelicula"].empty_label = (
        "Seleccione una película"
    )

    self.fields["formato"].choices = [
        ("", "Seleccione un formato"),
        *Inventario.Formato.choices,
    ]

    self.fields["estado_copia"].choices = [
        ("", "Seleccione un estado"),
        *Inventario.EstadoCopia.choices,
    ]

    self.fields["fecha_adquisicion"].input_formats = [
        "%Y-%m-%d",
    ]

def clean_codigo_copia(self):
    codigo_copia = self.cleaned_data.get("codigo_copia", "")
    return codigo_copia.strip().upper()

def clean_precio_alquiler(self):
    precio_alquiler = self.cleaned_data.get("precio_alquiler")

    if precio_alquiler is not None and precio_alquiler < 0:
        raise forms.ValidationError(
            "El precio de alquiler no puede ser negativo."
        )

    return precio_alquiler

def clean_observaciones(self):
    observaciones = self.cleaned_data.get("observaciones")

    if observaciones:
        return observaciones.strip()

    return observaciones
```

Guarde los cambios y validemos que todo está correcto:

```
python manage.py check
```

7.1.10. Crear vistas CRUD.

Se utilizarán vistas genéricas basadas en clases, Django proporciona `ListView`, `DetailView`, `CreateView`, `UpdateView` y `DeleteView` para implementar estas operaciones sin repetir la lógica común del CRUD.

- **`CategoriaListView`** muestra todas las categorías.
- **`CategoriaCreateView`** utiliza `CategoriaForm` para registrar una categoría.
- **`CategoriaDetailView`** muestra un registro específico.
- **`CategoriaUpdateView`** permite modificarlo.
- **`CategoriaDeleteView`** intenta eliminarlo, pero controla el caso en que existan películas relacionadas.

Actualizamos el file: **catalogo/views.py**

```
from django.contrib import messages
from django.db.models.deletion import ProtectedError
from django.shortcuts import redirect
from django.urls import reverse_lazy
from django.views.generic import (
    CreateView,
    DeleteView,
    DetailView,
    ListView,
    UpdateView,
)

from .forms import CategoriaForm, InventarioForm, PeliculaForm
from .models import Categoria, Inventario, Pelicula

class MensajeFormularioMixin:
    """
    Agrega un mensaje después de registrar o actualizar un objeto.
    """
    mensaje_exito = ""

    def form_valid(self, form):
        response = super().form_valid(form)

        if self.mensaje_exito:
            messages.success(
                self.request,
                self.mensaje_exito,
            )
        return response

class EliminacionProtegidaMixin:
    """
    Controla la eliminación de objetos relacionados mediante
    claves foráneas configuradas con models.PROTECT.
    """
    mensaje_exito = ""
    mensaje_protegido = ""

    def form_valid(self, form):
        try:
            response = super().form_valid(form)
        except ProtectedError:
            messages.error(
                self.request,
                self.mensaje_protegido,
            )
            return redirect(self.get_success_url())

        if self.mensaje_exito:
            messages.success(
                self.request,
                self.mensaje_exito,
            )

        return response
```



```
# =====
# VISTAS CRUD DE CATEGORÍA
# =====
class CategoriaListView(ListView):
    model = Categoria
    template_name = "catalogo/categoria_list.html"
    context_object_name = "categorias"
    paginate_by = 10

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Categorías",
    }

class CategoriaCreateView(
    MensajeFormularioMixin,
    CreateView,
):
    model = Categoria
    form_class = CategoriaForm
    template_name = "catalogo/categoria_form.html"
    success_url = reverse_lazy("catalogo:categoria_lista")

    mensaje_exito = "Categoría registrada correctamente."

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Registrar categoría",
        "texto_boton": "Guardar categoría",
    }

class CategoriaDetailView(DetailView):
    model = Categoria
    template_name = "catalogo/categoria_detail.html"
    context_object_name = "categoria"

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Detalle de la categoría",
    }

class CategoriaUpdateView(
    MensajeFormularioMixin,
    UpdateView,
):
    model = Categoria
    form_class = CategoriaForm
    template_name = "catalogo/categoria_form.html"
    success_url = reverse_lazy("catalogo:categoria_lista")

    mensaje_exito = "Categoría actualizada correctamente."

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Editar categoría",
        "texto_boton": "Actualizar categoría",
    }

class CategoriaDeleteView(
    EliminacionProtegidaMixin,
    DeleteView,
):
    model = Categoria
    template_name = "catalogo/categoria_confirm_delete.html"
    context_object_name = "categoria"
    success_url = reverse_lazy("catalogo:categoria_lista")

    mensaje_exito = "Categoría eliminada correctamente."

    mensaje_protegido = (
        "No se puede eliminar la categoría porque tiene "
        "películas relacionadas."
    )

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Eliminar categoría",
```

```
}

# =====
# VISTAS CRUD DE PELÍCULA
# =====
class PeliculaListView(ListView):
    model = Pelicula
    template_name = "catalogo/pelicula_list.html"
    context_object_name = "peliculas"
    paginate_by = 10

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Películas",
    }

    def get_queryset(self):
        return (
            Pelicula.objects
            .select_related("categoria")
            .order_by("titulo", "anio_estreno")
        )

class PeliculaCreateView(
    MensajeFormularioMixin,
    CreateView,
):
    model = Pelicula
    form_class = PeliculaForm
    template_name = "catalogo/pelicula_form.html"
    success_url = reverse_lazy("catalogo:pelicula_lista")

    mensaje_exito = "Película registrada correctamente."

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Registrar película",
        "texto_boton": "Guardar película",
    }

class PeliculaDetailView(DetailView):
    model = Pelicula
    template_name = "catalogo/pelicula_detail.html"
    context_object_name = "pelicula"

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Detalle de la película",
    }

    def get_queryset(self):
        return Pelicula.objects.select_related("categoria")

class PeliculaUpdateView(
    MensajeFormularioMixin,
    UpdateView,
):
    model = Pelicula
    form_class = PeliculaForm
    template_name = "catalogo/pelicula_form.html"
    success_url = reverse_lazy("catalogo:pelicula_lista")

    mensaje_exito = "Película actualizada correctamente."

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Editar película",
        "texto_boton": "Actualizar película",
    }

class PeliculaDeleteView(
    EliminacionProtegidaMixin,
    DeleteView,
):
    model = Pelicula
    template_name = "catalogo/pelicula_confirm_delete.html"
    context_object_name = "pelicula"
```

```

        success_url = reverse_lazy("catalogo: pelicula_lista")

        mensaje_exito = "Película eliminada correctamente."

        mensaje_protegido = (
            "No se puede eliminar la película porque tiene "
            "copias registradas en el inventario."
        )

        extra_context = {
            "titulo_pagina": "Eliminar película",
        }
# =====
# VISTAS CRUD DE INVENTARIO
# =====
class InventarioListView(ListView):
    model = Inventario
    template_name = "catalogo/inventario_list.html"
    context_object_name = "inventarios"
    paginate_by = 10

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Inventario de películas",
    }

    def get_queryset(self):
        return (
            Inventario.objects
            .select_related(
                "pelicula",
                "pelicula__categoria",
            )
            .order_by("codigo_copia")
        )

class InventarioCreateView(
    MensajeFormularioMixin,
    CreateView,
):
    model = Inventario
    form_class = InventarioForm
    template_name = "catalogo/inventario_form.html"
    success_url = reverse_lazy("catalogo: inventario_lista")

    mensaje_exito = "Copia registrada correctamente."

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Registrar copia",
        "texto_boton": "Guardar copia",
    }

class InventarioDetailView(DetailView):
    model = Inventario
    template_name = "catalogo/inventario_detail.html"
    context_object_name = "inventario"

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Detalle de la copia",
    }

    def get_queryset(self):
        return Inventario.objects.select_related(
            "pelicula",
            "pelicula__categoria",
        )

class InventarioUpdateView(
    MensajeFormularioMixin,
    UpdateView,
):
    model = Inventario
    form_class = InventarioForm
    template_name = "catalogo/inventario_form.html"
    success_url = reverse_lazy("catalogo: inventario_lista")

```

```

mensaje_exito = "Copia actualizada correctamente."

extra_context = {
    "titulo_pagina": "Editar copia",
    "texto_boton": "Actualizar copia",
}

class InventarioDeleteView(
    EliminacionProtegidaMixin,
    DeleteView,
):
    model = Inventario
    template_name = "catalogo/inventario_confirm_delete.html"
    context_object_name = "inventario"
    success_url = reverse_lazy("catalogo:inventario_lista")

    mensaje_exito = "Copia eliminada correctamente."

    mensaje_protegido = (
        "No se puede eliminar la copia porque está relacionada "
        "con uno o varios alquileres."
    )

    extra_context = {
        "titulo_pagina": "Eliminar copia",
    }

```

7.1.11. Crear y configurar las URLs de la aplicación.

Creamos y configuramos:

catalogo/urls.py

Insertamos

```

from django.urls import path
from django.views.generic import RedirectView

from .views import (
    CategoriaCreateView,
    CategoriaDeleteView,
    CategoriaDetailView,
    CategoriaListView,
    CategoriaUpdateView,
    InventarioCreateView,
    InventarioDeleteView,
    InventarioDetailView,
    InventarioListView,
    InventarioUpdateView,
    PeliculaCreateView,
    PeliculaDeleteView,
    PeliculaDetailView,
    PeliculaListView,
    PeliculaUpdateView,
)

#inicio y existe de todo
app_name = "catalogo"

urlpatterns = [
    # Página inicial de la aplicación catálogo
    path(
        "",
        RedirectView.as_view(
            pattern_name="catalogo: pelicula_lista",
            permanent=False,
        ),
        name="inicio",
    ),
]

```

```
# =====  
# URLs DE CATEGORÍAS  
# =====  
  
path(  
    "categorias/",  
    CategoriaListView.as_view(),  
    name="categoria_lista",  
)  
  
path(  
    "categorias/nueva/",  
    CategoriaCreateView.as_view(),  
    name="categoria_crear",  
)  
  
path(  
    "categorias/<int:pk>/",  
    CategoriaDetailView.as_view(),  
    name="categoria_detalle",  
)  
  
path(  
    "categorias/<int:pk>/editar/",  
    CategoriaUpdateView.as_view(),  
    name="categoria_editar",  
)  
  
path(  
    "categorias/<int:pk>/eliminar/",  
    CategoriaDeleteView.as_view(),  
    name="categoria_eliminar",  
)  
  
# =====  
# URLs DE PELÍCULAS  
# =====  
  
path(  
    "peliculas/",  
    PeliculaListView.as_view(),  
    name="pelicula_lista",  
)  
  
path(  
    "peliculas/nueva/",  
    PeliculaCreateView.as_view(),  
    name="pelicula_crear",  
)  
  
path(  
    "peliculas/<int:pk>/",  
    PeliculaDetailView.as_view(),  
    name="pelicula_detalle",  
)  
  
path(  
    "peliculas/<int:pk>/editar/",  
    PeliculaUpdateView.as_view(),  
    name="pelicula_editar",  
)  
  
path(  
    "peliculas/<int:pk>/eliminar/",  
    PeliculaDeleteView.as_view(),  
    name="pelicula_eliminar",  
)
```

```
# =====  
# URLs DE INVENTARIO  
# =====  
  
path(  
    "inventario/",  
    InventariolListView.as_view(),  
    name="inventario_lista",  
),  
  
path(  
    "inventario/nueva/",  
    InventarioCreateView.as_view(),  
    name="inventario_crear",  
),  
  
path(  
    "inventario/<int:pk>/",  
    InventarioDetailView.as_view(),  
    name="inventario_detalle",  
),  
  
path(  
    "inventario/<int:pk>/editar/",  
    InventarioUpdateView.as_view(),  
    name="inventario_editar",  
),  
  
path(  
    "inventario/<int:pk>/eliminar/",  
    InventarioDeleteView.as_view(),  
    name="inventario_eliminar",  
),  
]
```

7.1.12. Integrar las URLs de catalogo en las URLs principales del proyecto.

Con este proceso vamos a conectar las URL internas:

Actualicemos: **videoclub/urls.py**

```
from django.contrib import admin  
from django.urls import include, path  
urlpatterns = [  
    path("admin/", admin.site.urls),  
    path("catalogo/", include("catalogo.urls")),  
]
```

La ruta del módulo es: <http://127.0.0.1:8000/catalogo/>

EL inventario de toda las rutas de este módulo/APP son:

```
/catalogo/categorias/  
/catalogo/categorias/nueva/  
/catalogo/categorias/1/  
/catalogo/categorias/1/editar/  
/catalogo/categorias/1/eliminar/  
  
/catalogo/peliculas/  
/catalogo/peliculas/nueva/  
/catalogo/peliculas/1/  
/catalogo/peliculas/1/editar/  
/catalogo/peliculas/1/eliminar/  
  
/catalogo/inventario/  
/catalogo/inventario/nueva/  
/catalogo/inventario/1/  
/catalogo/inventario/1/editar/  
/catalogo/inventario/1/eliminar/
```

Realicemos una verificación antes de continuar: **python manage.py check**

7.1.13. Crear los templates.

Se usará el Base.html, debemos crear la siguiente lista de files.HTML:

	templates	base.html		
videoclub	catalogo	templates	catalogo	categoria_list.html categoria_form.html categoria_detail.html categoria_confirm_delete.html pelicula_list.html pelicula_form.html pelicula_detail.html pelicula_confirm_delete.html inventario_list.html inventario_form.html inventario_detail.html inventario_confirm_delete.html

Configuramos la carpeta/ruta genral de los templates:

videoclub/settings.py

Modelo base, debemos actualizar la lista de DIRS

```
TEMPLATES = [
    {
        "BACKEND": "django.template.backends.django.DjangoTemplates",
        "DIRS": [],
        "APP_DIRS": True,
```

```
'DIRS': [BASE_DIR / "templates",],
```

APP_DIRS=True permite localizar los templates ubicados dentro de las aplicaciones.

La carpeta incluida en DIRS permite encontrar templates/base.html.

Actualizamos el código de las páginas web creadas:

7.1.13.1. Base.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta
    name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1">

  <title>
    {% block title %}
      VideoClub
    {% endblock %}
  </title>

  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">

  <style>
    body {
      background-color: #f4f5f7;
    }

    .navbar-brand {
      font-weight: bold;
    }

    .contenido-principal {
      min-height: calc(100vh - 140px);
    }

    .card {
      border: 0;
      box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
    }

    .table thead th {
      white-space: nowrap;
    }

    .acciones-tabla {
      white-space: nowrap;
    }

    .campo-obligatorio::after {
      content: " *";
      color: #dc3545;
    }
  </style>

  {% block extra_css %}
  {% endblock %}
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container">
      <a
        class="navbar-brand"
        href="{% url 'catalogo:inicio' %}"
      >
        VideoClub 90s
      </a>

      <button
        class="navbar-toggler"
        type="button"
        data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#menuPrincipal"
        aria-controls="menuPrincipal"
        aria-expanded="false"
        aria-label="Mostrar menú"
      >
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
```



```

<div
  class="collapse navbar-collapse"
  id="menuPrincipal"
>
  <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
    <li class="nav-item">
      <a
        class="nav-link"
        href="{% url 'catalogo:categoria_lista' %}"
      >
        Categorías
      </a>
    </li>

    <li class="nav-item">
      <a
        class="nav-link"
        href="{% url 'catalogo:pelicula_lista' %}"
      >
        Películas
      </a>
    </li>

    <li class="nav-item">
      <a
        class="nav-link"
        href="{% url 'catalogo:inventario_lista' %}"
      >
        Inventario
      </a>
    </li>
  </ul>

  <a
    class="btn btn-outline-light btn-sm"
    href="/admin/"
  >
    Administración
  </a>
</div>
</div>
</nav>

<main class="contenido-principal">
  <div class="container py-4">

    {% if messages %}
      {% for message in messages %}
        <div
          class="alert
            {% if message.tags == 'error' %}
              alert-danger
            {% else %}
              alert-{{ message.tags }}
            {% endif %}
          alert-dismissible fade show"
          role="alert"
        >
          {{ message }}

          <button
            type="button"
            class="btn-close"
            data-bs-dismiss="alert"
            aria-label="Cerrar"
          >></button>
        </div>
      {% endfor %}
    {% endif %}

    {% block content %}
    {% endblock %}
  </div>
</main>

<footer class="bg-dark text-white text-center py-3">

```

```

        Sistema de alquiler de películas
    </footer>

    <script

src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    ></script>

    {% block extra_js %}
    {% endblock %}
</body>
</html>

```

7.1.13.2. categoria_list.html

catalogo/templates/catalogo/categoria_list.html

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Categorías | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div
        class="d-flex justify-content-between
            align-items-center mb-4"
    >
        <div>
            <h1 class="h3 mb-1">Categorías</h1>

            <p class="text-muted mb-0">
                Administración de géneros de películas.
            </p>
        </div>

        <a
            href="{% url 'catalogo:categoria_crear' %}"
            class="btn btn-primary"
        >
            Registrar categoría
        </a>
    </div>

    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table
                    class="table table-hover
                        align-middle mb-0"
                >
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>ID</th>
                            <th>Nombre</th>
                            <th>Descripción</th>
                            <th>Estado</th>
                            <th class="text-end">Acciones</th>
                        </tr>
                    </thead>

                    <tbody>
                        {% for categoria in categorias %}
                            <tr>
                                <td>
                                    {{ categoria.id_categoria }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ categoria.nombre }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ categoria.descripcion|default:"Sin descripción" }}
                                </td>

```

```

                                <td>
                                    {% if categoria.estado %}
                                        <span class="badge text-bg-success">
                                            Activa
                                        </span>
                                    {% else %}
                                        <span class="badge text-bg-secondary">
                                            Inactiva
                                        </span>
                                    {% endif %}
                                </td>

                                <td class="text-end acciones-tabla">
                                    <a
                                        href="{% url 'catalogo:categoria_detalle'
categoria.pk %}"
                                        class="btn btn-sm btn-outline-info"
                                    >
                                        Detalle
                                    </a>

                                    <a
                                        href="{% url 'catalogo:categoria_editar'
categoria.pk %}"
                                        class="btn btn-sm btn-outline-warning"
                                    >
                                        Editar
                                    </a>

                                    <a
                                        href="{% url 'catalogo:categoria_eliminar'
categoria.pk %}"
                                        class="btn btn-sm btn-outline-danger"
                                    >
                                        Eliminar
                                    </a>
                                </td>
                            </tr>
                            {% empty %}
                            <tr>
                                <td
                                    colspan="5"
                                    class="text-center text-muted py-4"
                                >
                                    No existen categorías registradas.
                                </td>
                            </tr>
                            {% endfor %}
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>

        {% if is_paginated %}
            <nav
                class="mt-4"
                aria-label="Paginación de categorías"
            >
                <ul class="pagination justify-content-center">
                    {% if page_obj.has_previous %}
                        <li class="page-item">
                            <a
                                class="page-link"
                                href="?page=1"
                            >
                                Primera
                            </a>
                        </li>

                        <li class="page-item">
                            <a
                                class="page-link"
                                href="?page={{ page_obj.previous_page_number }}"
                            >
                                Anterior
                            </a>

```

```

        </li>
    {% endif %}

    <li class="page-item active">
        <span class="page-link">
            Página {{ page_obj.number }}
            de {{ page_obj.paginator.num_pages }}
        </span>
    </li>

    {% if page_obj.has_next %}
        <li class="page-item">
            <a
                class="page-link"
                href="?page={{ page_obj.next_page_number }}"
            >
                Siguiete
            </a>
        </li>

        <li class="page-item">
            <a
                class="page-link"
                href="?page={{ page_obj.paginator.num_pages }}"
            >
                Última
            </a>
        </li>
    {% endif %}
</ul>
</nav>
{% endif %}
{% endblock %}

```

7.1.13.3. categoria_form.html

catalogo/templates/catalogo/categoria_form.html

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    {{ titulo_pagina }} | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-7">
            <div class="card">
                <div class="card-body p-4">
                    <h1 class="h3 mb-4">
                        {{ titulo_pagina }}
                    </h1>

                    <form method="post" novalidate>
                        {% csrf_token %}

                        {% if form.non_field_errors %}
                            <div class="alert alert-danger">
                                {% for error in form.non_field_errors %}
                                    <div>{{ error }}</div>
                                {% endfor %}
                            </div>
                        {% endif %}

                        <div class="mb-3">
                            <label
                                for="{{ form.nombre.id_for_label }}"
                                class="form-label campo-obligatorio"
                            >
                                {{ form.nombre.label }}
                            </label>

                            {{ form.nombre }}

                            {% for error in form.nombre.errors %}
                                <div class="text-danger small mt-1">

```

```

        {{ error }}
      </div>
    {% endfor %}
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label
      for="{{ form.descripcion.id_for_label }}"
      class="form-label"
    >
      {{ form.descripcion.label }}
    </label>

    {{ form.descripcion }}

    {% for error in form.descripcion.errors %}
      <div class="text-danger small mt-1">
        {{ error }}
      </div>
    {% endfor %}
  </div>

  <div class="form-check mb-4">
    {{ form.estado }}

    <label
      for="{{ form.estado.id_for_label }}"
      class="form-check-label"
    >
      {{ form.estado.label }}
    </label>

    {% for error in form.estado.errors %}
      <div class="text-danger small mt-1">
        {{ error }}
      </div>
    {% endfor %}
  </div>

  <div class="d-flex gap-2">
    <button
      type="submit"
      class="btn btn-primary"
    >
      {{ texto_boton }}
    </button>

    <a
      href="{% url 'catalogo:categoria_lista' %}"
      class="btn btn-secondary"
    >
      Cancelar
    </a>
  </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}

```

7.1.13.4. categoria_detail.html

catalogo/templates/catalogo/categoria_detail.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Detalle de categoría | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div
        class="d-flex justify-content-between
            align-items-center mb-4"
    >
        <h1 class="h3 mb-0">
            Detalle de la categoría
        </h1>

        <a
            href="{% url 'catalogo:categoria_lista' %}"
            class="btn btn-secondary"
        >
            Volver
        </a>
    </div>

    <div class="card">
        <div class="card-body p-4">
            <dl class="row mb-0">
                <dt class="col-sm-3">Identificador</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ categoria.id_categoria }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Nombre</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ categoria.nombre }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Descripción</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ categoria.descripcion|default:"Sin descripción" }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Estado</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {% if categoria.estado %}
                        <span class="badge text-bg-success">
                            Activa
                        </span>
                    {% else %}
                        <span class="badge text-bg-secondary">
                            Inactiva
                        </span>
                    {% endif %}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">
                    Películas registradas
                </dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ categoria.peliculas.count }}
                </dd>
            </dl>

            <div class="mt-4 d-flex gap-2">
                <a
                    href="{% url 'catalogo:categoria_editar' categoria.pk %}"
                    class="btn btn-warning"
                >
```

```

        Editar
    </a>

    <a
        href="{% url 'catalogo:categoria_eliminar' categoria.pk %}"
        class="btn btn-danger"
    >
        Eliminar
    </a>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}

```

7.1.13.5. categoria_confirm_delete.html

catalogo/templates/catalogo/categoria_confirm_delete.html

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Eliminar categoría | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-7">
            <div class="card border-danger">
                <div class="card-body p-4">
                    <h1 class="h3 text-danger">
                        Eliminar categoría
                    </h1>

                    <p>
                        Está a punto de eliminar la categoría:
                    </p>

                    <p class="fw-bold fs-5">
                        {{ categoria.nombre }}
                    </p>

                    <div class="alert alert-warning">
                        No podrá eliminarse si tiene películas
                        relacionadas.
                    </div>

                    <form method="post">
                        {% csrf_token %}

                        <button
                            type="submit"
                            class="btn btn-danger"
                        >
                            Confirmar eliminación
                        </button>

                        <a
                            href="{% url 'catalogo:categoria_lista' %}"
                            class="btn btn-secondary"
                        >
                            Cancelar
                        </a>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
{% endblock %}

```

7.1.13.6. pelicula_list.html

catalogo/templates/catalogo/pelicula_list.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Películas | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div
        class="d-flex justify-content-between
            align-items-center mb-4"
    >
        <div>
            <h1 class="h3 mb-1">Películas</h1>

            <p class="text-muted mb-0">
                Administración del catálogo de títulos.
            </p>
        </div>

        <a
            href="{% url 'catalogo:pelicula_crear' %}"
            class="btn btn-primary"
        >
            Registrar película
        </a>
    </div>

    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table
                    class="table table-hover
                        align-middle mb-0"
                >
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>ID</th>
                            <th>Título</th>
                            <th>Categoría</th>
                            <th>Año</th>
                            <th>Clasificación</th>
                            <th>Estado</th>
                            <th class="text-end">Acciones</th>
                        </tr>
                    </thead>

                    <tbody>
                        {% for pelicula in peliculas %}
                            <tr>
                                <td>
                                    {{ pelicula.id_pelicula }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ pelicula.titulo }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ pelicula.categoria.nombre }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ pelicula.anio_estreno }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ pelicula.get_clasificacion_display }}
                                </td>

                                <td>
                                    {% if pelicula.estado %}
                                        <span class="badge text-bg-success">
```



```

                Activa
            </span>
        {% else %}
        <span class="badge text-bg-secondary">
            Inactiva
        </span>
        {% endif %}
    </td>

    <td class="text-end acciones-tabla">
        <a
            href="{% url 'catalogo: pelicula_detalle'
                pelicula.pk %}"
            class="btn btn-sm btn-outline-info"
        >
            Detalle
        </a>

        <a
            href="{% url 'catalogo: pelicula_editar'
                pelicula.pk %}"
            class="btn btn-sm btn-outline-warning"
        >
            Editar
        </a>

        <a
            href="{% url 'catalogo: pelicula_eliminar'
                pelicula.pk %}"
            class="btn btn-sm btn-outline-danger"
        >
            Eliminar
        </a>
    </td>
</tr>
{% empty %}
<tr>
    <td
        colspan="7"
        class="text-center text-muted py-4"
    >
        No existen películas registradas.
    </td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

{% if is_paginated %}
<nav
    class="mt-4"
    aria-label="Paginación de películas"
>
    <ul class="pagination justify-content-center">
        {% if page_obj.has_previous %}
        <li class="page-item">
            <a
                class="page-link"
                href="?page=1"
            >
                Primera
            </a>
        </li>

        <li class="page-item">
            <a
                class="page-link"
                href="?page={{ page_obj.previous_page_number }}"
            >
                Anterior
            </a>
        </li>
        {% endif %}
    </ul>
</nav>

```

```

        <li class="page-item active">
            <span class="page-link">
                Página {{ page_obj.number }}
                de {{ page_obj.paginator.num_pages }}
            </span>
        </li>

        {% if page_obj.has_next %}
        <li class="page-item">
            <a
                class="page-link"
                href="?page={{ page_obj.next_page_number }}"
            >
                Siguiete
            </a>
        </li>

        <li class="page-item">
            <a
                class="page-link"
                href="?page={{ page_obj.paginator.num_pages }}"
            >
                Última
            </a>
        </li>
        {% endif %}
    </ul>
</nav>
{% endif %}
{% endblock %}

```

7.1.13.7. pelicula_form.html

catalogo/templates/catalogo/pelicula_form.html

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    {{ titulo_pagina }} | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-xl-9">
            <div class="card">
                <div class="card-body p-4">
                    <h1 class="h3 mb-4">
                        {{ titulo_pagina }}
                    </h1>

                    <form method="post" novalidate>
                        {% csrf_token %}

                        {% if form.non_field_errors %}
                        <div class="alert alert-danger">
                            {% for error in form.non_field_errors %}
                            <div>{{ error }}</div>
                            {% endfor %}
                        </div>
                        {% endif %}

                        <div class="row">
                            {% for field in form %}
                                {% if field.name == "estado" %}
                                    <div class="col-12 mb-3">
                                        <div class="form-check">
                                            {{ field }}

                                            <label
                                                class="form-check-label"
                                                for="{{ field.id_for_label }}"
                                            >
                                                {{ field.label }}
                                            </label>
                                        </div>
                                    </div>
                                {% endif %}
                            {% endfor %}
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

                                {% for error in field.errors %}
                                    <div class="text-danger small">
                                        {{ error }}
                                    </div>
                                {% endfor %}
                            </div>
                        {% else %}
                            <div
                                class="
                                    {% if field.name == 'sinopsis' %}
                                        col-12
                                    {% else %}
                                        col-md-6
                                    {% endif %}
                                    mb-3"
                            >
                                <label
                                    for="{{ field.id_for_label }}"
                                    class="form-label
                                    {% if field.field.required %}
                                        campo-obligatorio
                                    {% endif %}"
                                >
                                    {{ field.label }}
                                </label>

                                {{ field }}

                                {% if field.help_text %}
                                    <div class="form-text">
                                        {{ field.help_text }}
                                    </div>
                                {% endif %}

                                {% for error in field.errors %}
                                    <div class="text-danger small mt-1">
                                        {{ error }}
                                    </div>
                                {% endfor %}
                            </div>
                        {% endif %}
                    {% endfor %}
                </div>

                <div class="d-flex gap-2">
                    <button
                        type="submit"
                        class="btn btn-primary"
                    >
                        {{ texto_boton }}
                    </button>

                    <a
                        href="{% url 'catalogo: pelicula_lista' %}"
                        class="btn btn-secondary"
                    >
                        Cancelar
                    </a>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
{% endblock %}

```

7.1.13.8. pelicula_detail.html

catalogo/templates/catalogo/pelicula_detail.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Detalle de película | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div
        class="d-flex justify-content-between
            align-items-center mb-4"
    >
        <h1 class="h3 mb-0">
            Detalle de la película
        </h1>

        <a
            href="{% url 'catalogo:pelicula_lista' %}"
            class="btn btn-secondary"
        >
            Volver
        </a>
    </div>

    <div class="card">
        <div class="card-body p-4">
            <dl class="row mb-0">
                <dt class="col-sm-3">Identificador</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ pelicula.id_pelicula }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Título</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ pelicula.titulo }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Título original</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ pelicula.titulo_original|default:"No registrado" }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Categoría</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ pelicula.categoria.nombre }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Año de estreno</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ pelicula.anio_estreno }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Duración</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {% if pelicula.duracion_minutos %}
                        {{ pelicula.duracion_minutos }} minutos
                    {% else %}
                        No registrada
                    {% endif %}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Clasificación</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ pelicula.get_clasificacion_display }}
                </dd>
            </dl>
        </div>
    </div>
```

```

<dt class="col-sm-3">Director</dt>

<dd class="col-sm-9">
    {{ pelicula.director|default:"No registrado" }}
</dd>

<dt class="col-sm-3">Idioma</dt>

<dd class="col-sm-9">
    {{ pelicula.idioma|default:"No registrado" }}
</dd>

<dt class="col-sm-3">Sinopsis</dt>

<dd class="col-sm-9">
    {{ pelicula.sinopsis|default:"Sin sinopsis"|linebreaks }}
</dd>

<dt class="col-sm-3">Copias registradas</dt>

<dd class="col-sm-9">
    {{ pelicula.copias.count }}
</dd>

<dt class="col-sm-3">Estado</dt>

<dd class="col-sm-9">
    {% if pelicula.estado %}
        <span class="badge text-bg-success">
            Activa
        </span>
    {% else %}
        <span class="badge text-bg-secondary">
            Inactiva
        </span>
    {% endif %}
</dd>
</dl>

<div class="mt-4 d-flex gap-2">
    <a
        href="{% url 'catalogo:pelicula_editar' pelicula.pk %}"
        class="btn btn-warning"
    >
        Editar
    </a>

    <a
        href="{% url 'catalogo:pelicula_eliminar' pelicula.pk %}"
        class="btn btn-danger"
    >
        Eliminar
    </a>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}

```

7.1.13.9. pelicula_confirm_delete.html

catalogo/templates/catalogo/pelicula_confirm_delete.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Eliminar película | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-7">
            <div class="card border-danger">
                <div class="card-body p-4">
                    <h1 class="h3 text-danger">
                        Eliminar película
                    </h1>

                    <p>
                        Está a punto de eliminar la película:
                    </p>

                    <p class="fw-bold fs-5">
                        {{ pelicula.titulo }}
                        ({{ pelicula.anio_estreno }})
                    </p>

                    <div class="alert alert-warning">
                        No podrá eliminarse si tiene copias
                        registradas en el inventario.
                    </div>

                    <form method="post">
                        {% csrf_token %}

                        <button
                            type="submit"
                            class="btn btn-danger"
                        >
                            Confirmar eliminación
                        </button>

                        <a
                            href="{% url 'catalogo:pelicula_lista' %}"
                            class="btn btn-secondary"
                        >
                            Cancelar
                        </a>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
{% endblock %}
```

7.1.13.10. inventario_list.html

catalogo/templates/catalogo/inventario_list.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Inventario | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div
        class="d-flex justify-content-between
            align-items-center mb-4"
    >
        <div>
            <h1 class="h3 mb-1">
                Inventario de películas
            </h1>

            <p class="text-muted mb-0">
                Administración de copias físicas en VHS y DVD.
            </p>
        </div>

        <a
            href="{% url 'catalogo:inventario_crear' %}"
            class="btn btn-primary"
        >
            Registrar copia
        </a>
    </div>

    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table
                    class="table table-hover
                        align-middle mb-0"
                >
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>ID</th>
                            <th>Código</th>
                            <th>Película</th>
                            <th>Formato</th>
                            <th>Precio</th>
                            <th>Estado</th>
                            <th class="text-end">Acciones</th>
                        </tr>
                    </thead>

                    <tbody>
                        {% for inventario in inventarios %}
                            <tr>
                                <td>
                                    {{ inventario.id_inventario }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ inventario.codigo_copia }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ inventario.pelicula.titulo }}
                                </td>

                                <td>
                                    {{ inventario.get_formato_display }}
                                </td>

                                <td>
                                    ${{ inventario.precio_alquiler|floatformat:2 }}
                                </td>

                                <td>
```

```

                                {% if inventario.estado_copia == "DISPONIBLE" %}
                                <span class="badge text-bg-success">
                                    Disponible
                                </span>

                                {% elif inventario.estado_copia == "ALQUILADA" %}
                                <span class="badge text-bg-primary">
                                    Alquilada
                                </span>

                                {% elif inventario.estado_copia == "DANADA" %}
                                <span class="badge text-bg-danger">
                                    Dañada
                                </span>

                                {% elif inventario.estado_copia == "PERDIDA" %}
                                <span class="badge text-bg-dark">
                                    Perdida
                                </span>

                                {% else %}
                                <span class="badge text-bg-secondary">
                                    Retirada
                                </span>
                                {% endif %}
                            </td>

                            <td class="text-end acciones-tabla">
                                <a
                                    href="{% url 'catalogo:inventario_detalle'
inventario.pk %}"
                                    class="btn btn-sm btn-outline-info"
                                >
                                    Detalle
                                </a>

                                <a
                                    href="{% url 'catalogo:inventario_editar'
inventario.pk %}"
                                    class="btn btn-sm btn-outline-warning"
                                >
                                    Editar
                                </a>

                                <a
                                    href="{% url 'catalogo:inventario_eliminar'
inventario.pk %}"
                                    class="btn btn-sm btn-outline-danger"
                                >
                                    Eliminar
                                </a>
                            </td>
                        </tr>
                    {% empty %}
                    <tr>
                        <td
                            colspan="7"
                            class="text-center text-muted py-4"
                        >
                            No existen copias registradas.
                        </td>
                    </tr>
                {% endfor %}
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>

{% if is_paginated %}
    <nav
        class="mt-4"
        aria-label="Paginación del inventario"
    >
        <ul class="pagination justify-content-center">
            {% if page_obj.has_previous %}
                <li class="page-item">

```



```

        <a
            class="page-link"
            href="?page=1"
        >
            Primera
        </a>
    </li>

    <li class="page-item">
        <a
            class="page-link"
            href="?page={{ page_obj.previous_page_number }}"
        >
            Anterior
        </a>
    </li>
{% endif %}

<li class="page-item active">
    <span class="page-link">
        Página {{ page_obj.number }}
        de {{ page_obj.paginator.num_pages }}
    </span>
</li>

{% if page_obj.has_next %}
    <li class="page-item">
        <a
            class="page-link"
            href="?page={{ page_obj.next_page_number }}"
        >
            Siguiente
        </a>
    </li>

    <li class="page-item">
        <a
            class="page-link"
            href="?page={{ page_obj.paginator.num_pages }}"
        >
            Última
        </a>
    </li>
{% endif %}
</ul>
</nav>
{% endif %}
{% endblock %}

```

7.1.13.11. inventario_form.html

catalogo/templates/catalogo/inventario_form.html

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    {{ titulo_pagina }} | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-xl-9">
            <div class="card">
                <div class="card-body p-4">
                    <h1 class="h3 mb-4">
                        {{ titulo_pagina }}
                    </h1>

                    <form method="post" novalidate>
                        {% csrf_token %}

                        {% if form.non_field_errors %}
                            <div class="alert alert-danger">
                                {% for error in form.non_field_errors %}

```

```

        <div>{{ error }}</div>
    {% endfor %}
</div>
{% endif %}

<div class="row">
    {% for field in form %}
        <div
            class="
                {% if field.name == 'observaciones' %}
                    col-12
                {% else %}
                    col-md-6
                {% endif %}
                mb-3"
        >
            <label
                for="{{ field.id_for_label }}"
                class="form-label
                {% if field.field.required %}
                    campo-obligatorio
                {% endif %}"
            >
                {{ field.label }}
            </label>

            {{ field }}

            {% if field.help_text %}
                <div class="form-text">
                    {{ field.help_text }}
                </div>
            {% endif %}

            {% for error in field.errors %}
                <div class="text-danger small mt-1">
                    {{ error }}
                </div>
            {% endfor %}
        </div>
    {% endfor %}
</div>

<div class="d-flex gap-2">
    <button
        type="submit"
        class="btn btn-primary"
    >
        {{ texto_boton }}
    </button>

    <a
        href="{% url 'catalogo:inventario_lista' %}"
        class="btn btn-secondary"
    >
        Cancelar
    </a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}

```

7.1.13.12. inventario_detail.html

catalogo/templates/catalogo/inventario_detail.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Detalle de copia | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div
        class="d-flex justify-content-between
            align-items-center mb-4"
    >
        <h1 class="h3 mb-0">
            Detalle de la copia
        </h1>

        <a
            href="{% url 'catalogo:inventario_lista' %}"
            class="btn btn-secondary"
        >
            Volver
        </a>
    </div>

    <div class="card">
        <div class="card-body p-4">
            <dl class="row mb-0">
                <dt class="col-sm-3">Identificador</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ inventario.id_inventario }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Código de copia</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ inventario.codigo_copia }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Película</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ inventario.pelicula.titulo }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Categoría</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ inventario.pelicula.categoria.nombre }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Formato</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {{ inventario.get_formato_display }}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">
                    Fecha de adquisición
                </dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    {% if inventario.fecha_adquisicion %}
                        {{ inventario.fecha_adquisicion|date:"d/m/Y" }}
                    {% else %}
                        No registrada
                    {% endif %}
                </dd>

                <dt class="col-sm-3">Precio de alquiler</dt>

                <dd class="col-sm-9">
                    ${{ inventario.precio_alquiler|floatformat:2 }}
                </dd>
            </dl>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        </dd>

        <dt class="col-sm-3">Estado</dt>

        <dd class="col-sm-9">
            {{ inventario.get_estado_copia_display }}
        </dd>

        <dt class="col-sm-3">Observaciones</dt>

        <dd class="col-sm-9">
            {{ inventario.observaciones|default:"Sin observaciones"|linebreaks }}
        </dd>
    </dl>

    <div class="mt-4 d-flex gap-2">
        <a
            href="{% url 'catalogo:inventario_editar' inventario.pk %}"
            class="btn btn-warning"
        >
            Editar
        </a>

        <a
            href="{% url 'catalogo:inventario_eliminar' inventario.pk %}"
            class="btn btn-danger"
        >
            Eliminar
        </a>
    </div>
</div>
</div>
{% endblock %}

```

7.1.13.13. inventario_confirm_delete.html

catalogo/templates/catalogo/inventario_confirm_delete.html

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}
    Eliminar copia | VideoClub
{% endblock %}

{% block content %}
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-lg-7">
            <div class="card border-danger">
                <div class="card-body p-4">
                    <h1 class="h3 text-danger">
                        Eliminar copia
                    </h1>

                    <p>
                        Está a punto de eliminar la siguiente
                        copia física:
                    </p>

                    <p class="fw-bold fs-5">
                        {{ inventario.codigo_copia }}
                    </p>

                    <p>
                        Película:
                        {{ inventario.pelicula.titulo }}
                    </p>

                    <div class="alert alert-warning">
                        No podrá eliminarse si está relacionada
                        con un alquiler registrado.
                    </div>

                    <form method="post">
                        {% csrf_token %}

```

```
        <button
            type="submit"
            class="btn btn-danger"
        >
            Confirmar eliminación
        </button>

        <a
            href="{% url 'catalogo:inventario_lista' %}"
            class="btn btn-secondary"
        >
            Cancelar
        </a>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}
```

Verificamos la creación de los file y rutas: `python manage.py check`

Ejecutamos el servidor y probamos las páginas creadas:

```
python manage.py runserver
```

Revisamos las páginas:

<http://127.0.0.1:8000/catalogo/>

<http://127.0.0.1:8000/catalogo/categorias/>

<http://127.0.0.1:8000/catalogo/peliculas/>

<http://127.0.0.1:8000/catalogo/inventario/>

- 7.2.** Modelo base por APP – Cliente:
- 7.3.** Modelo base por APP – Empleado:
- 7.4.** Modelo base por APP – Alquiler:
- 7.5.** Modelo base por APP – Detalle Alquiler:
- 7.6.** Modelo base por APP – Pago: